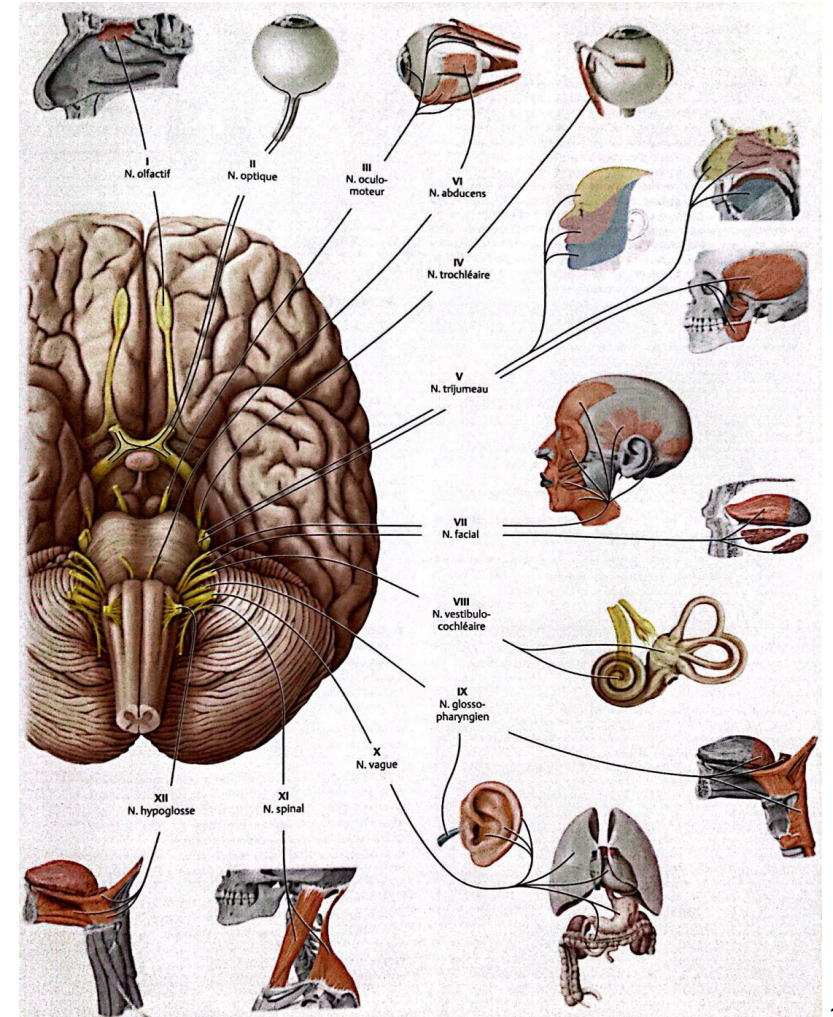
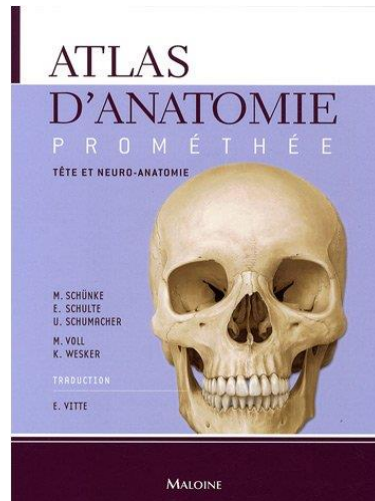


2. Organes neurosensoriels et cervelet : partie 2

L'odorat, le goût, l'ouïe et l'équilibre

- ① L'odorat
- ② Le goût
- ③ L'ouïe
- ④ L'équilibre

Source principale d'illustrations anatomiques



1. L'odorat

Généralités

- Un sens important ?
- Humains = **microsmatiques**
- Récepteurs olfactifs protéiques = **2% du génome humain** (versus 5% chez la souris)
- **2 organes** périphériques reconnus :
 - la **tache jaune** = muqueuse olfactive
 - l'**organe voméronasal** (relations centrales inconnues chez l'Homme, réaction aux corticoïdes ? choix de partenaire ?)

Les cavités nasales

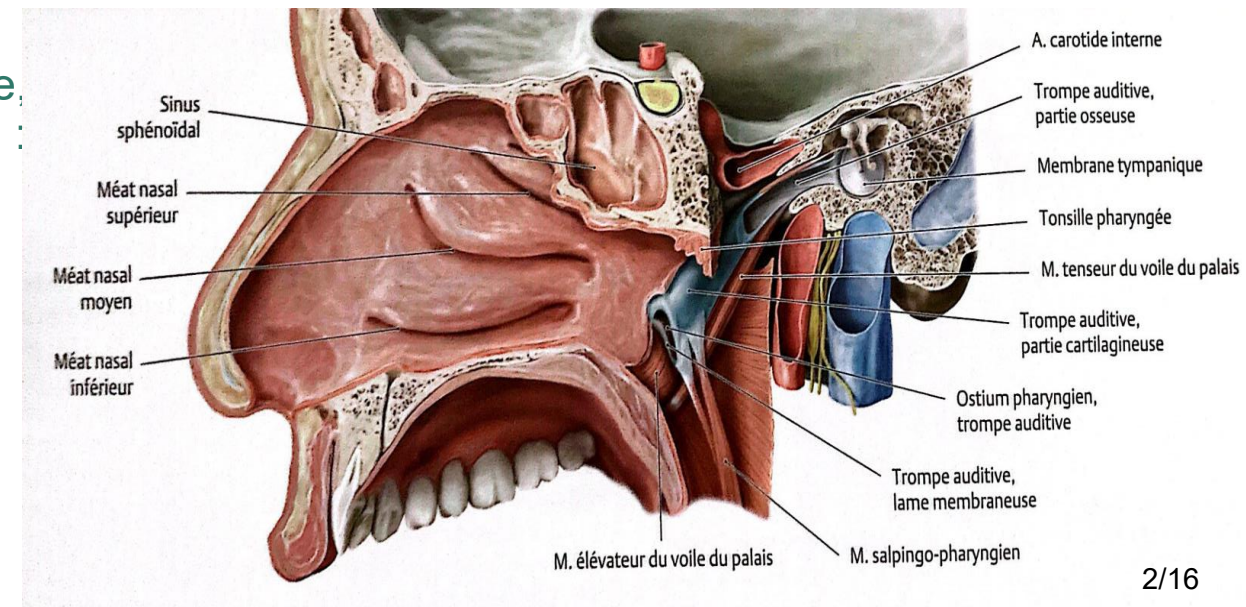
Paires, de part et d'autre de la ligne médiane, séparées par la cloison nasale (osseuse) ; revêtues de **muqueuse nasale** (type respiratoire)

Rapports :

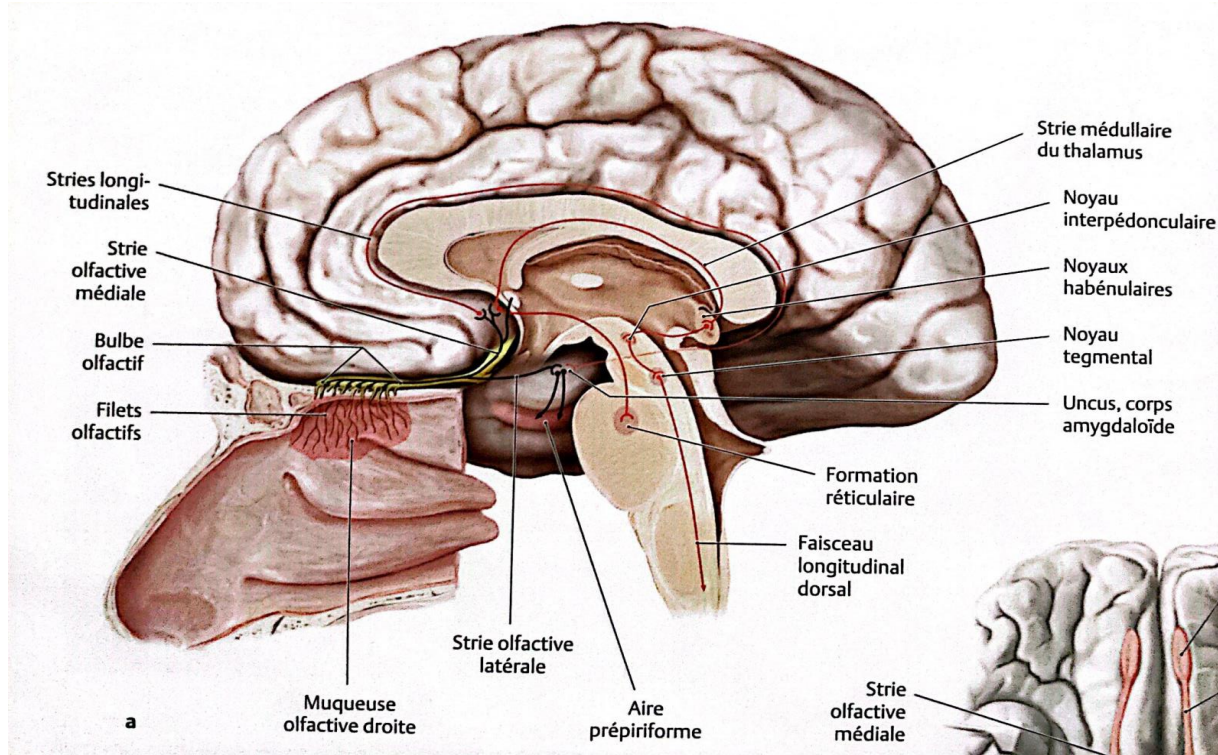
- en avant : orifice nasal; en arrière : nasopharynx = cavum
- en haut : lame criblée de l'éthmoïde, encéphale, sinus sphénoïdal ; en bas : palais osseux et mou

Communications avec :

- l'**extérieur** (via orifice nasal)
- le **tube digestif** et l'**appareil respiratoire** (via les choanes)
- les **sinus** de la face (via les méats)



Les voies olfactives : depuis la tache jaune au cortex olfactif



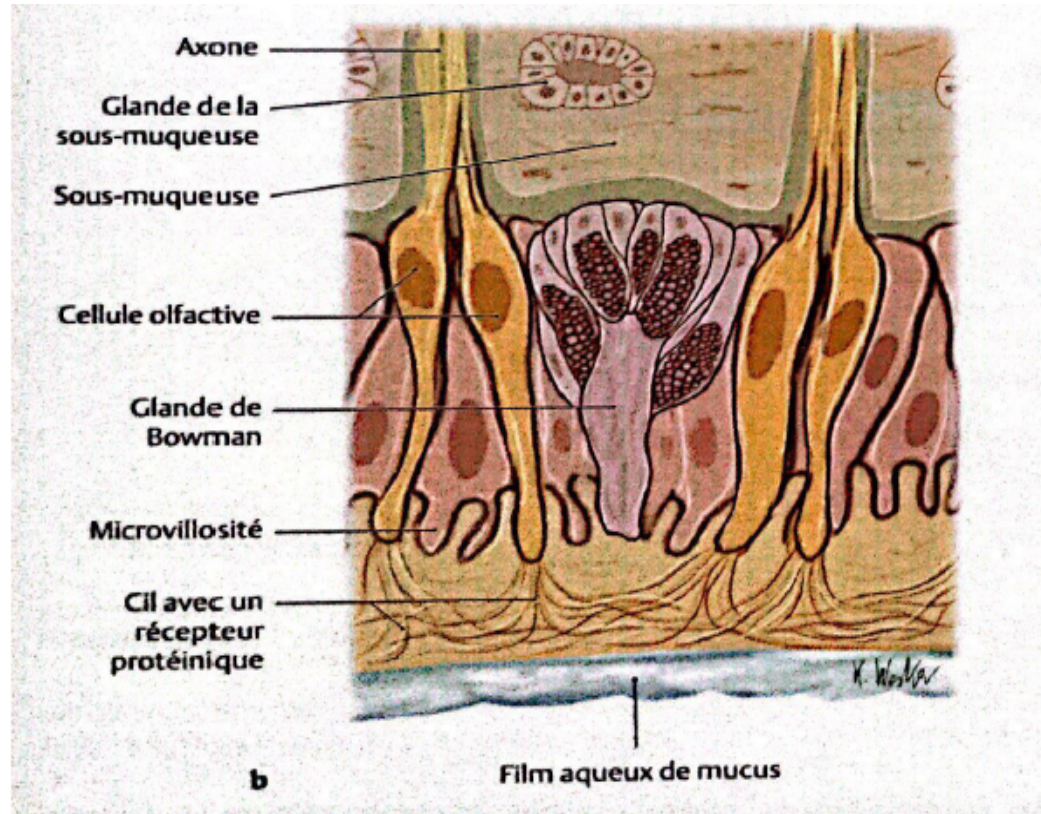
La tache jaune = muqueuse olfactive

2 aires de 2cm² au toit des cavités nasales **10 000 000** cellules neurosensorielles Organisation :

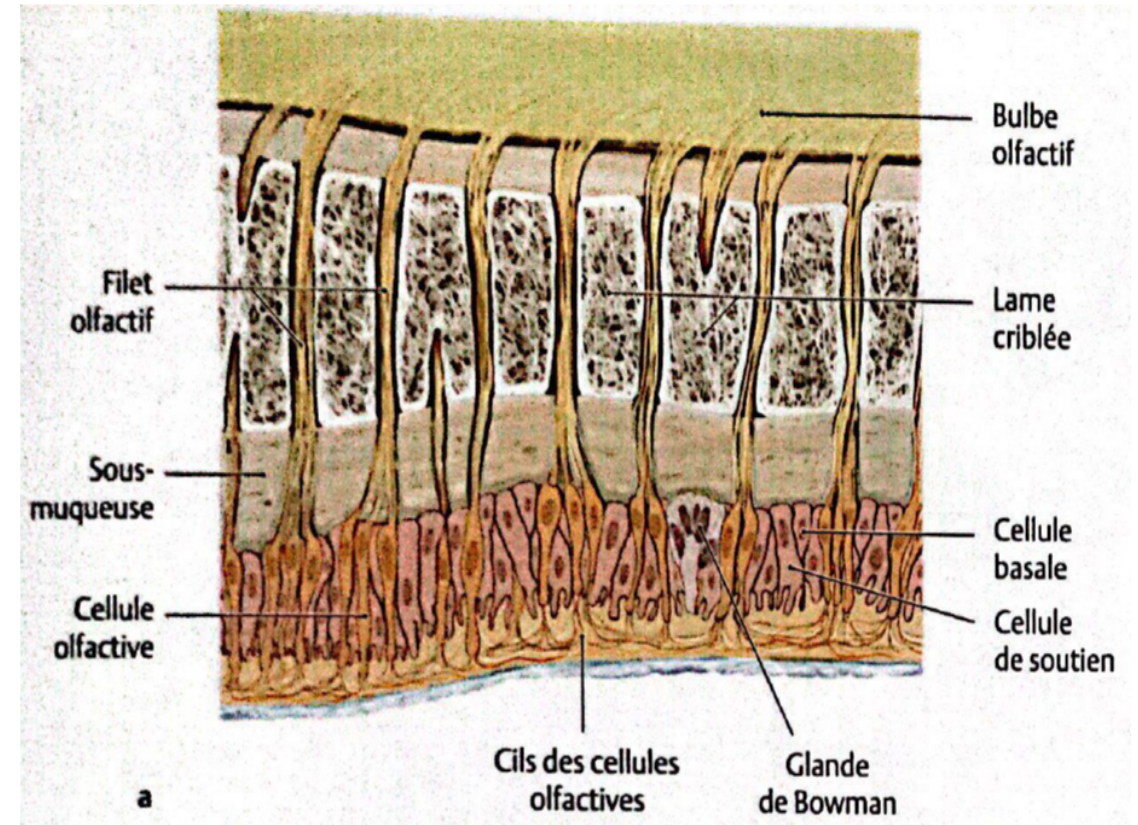
1. **récepteurs cellulaires ciliaires** (chaque cellule ne possède qu'un type de récepteur spécifique d'une molécule odorante)
2. **signal de transduction** (influx électrique nerveux sous formes de potentiels d'action) véhiculé par l'axone
 1. traverse la **lame criblée de l'ethmoïde (filets olfactifs)**
 2. fait relais avec un neurone dans le **bulbe olfactif**

Cellules de la muqueuse olfactive = 60 jours de vie (renouvellement assuré par la couche basale).

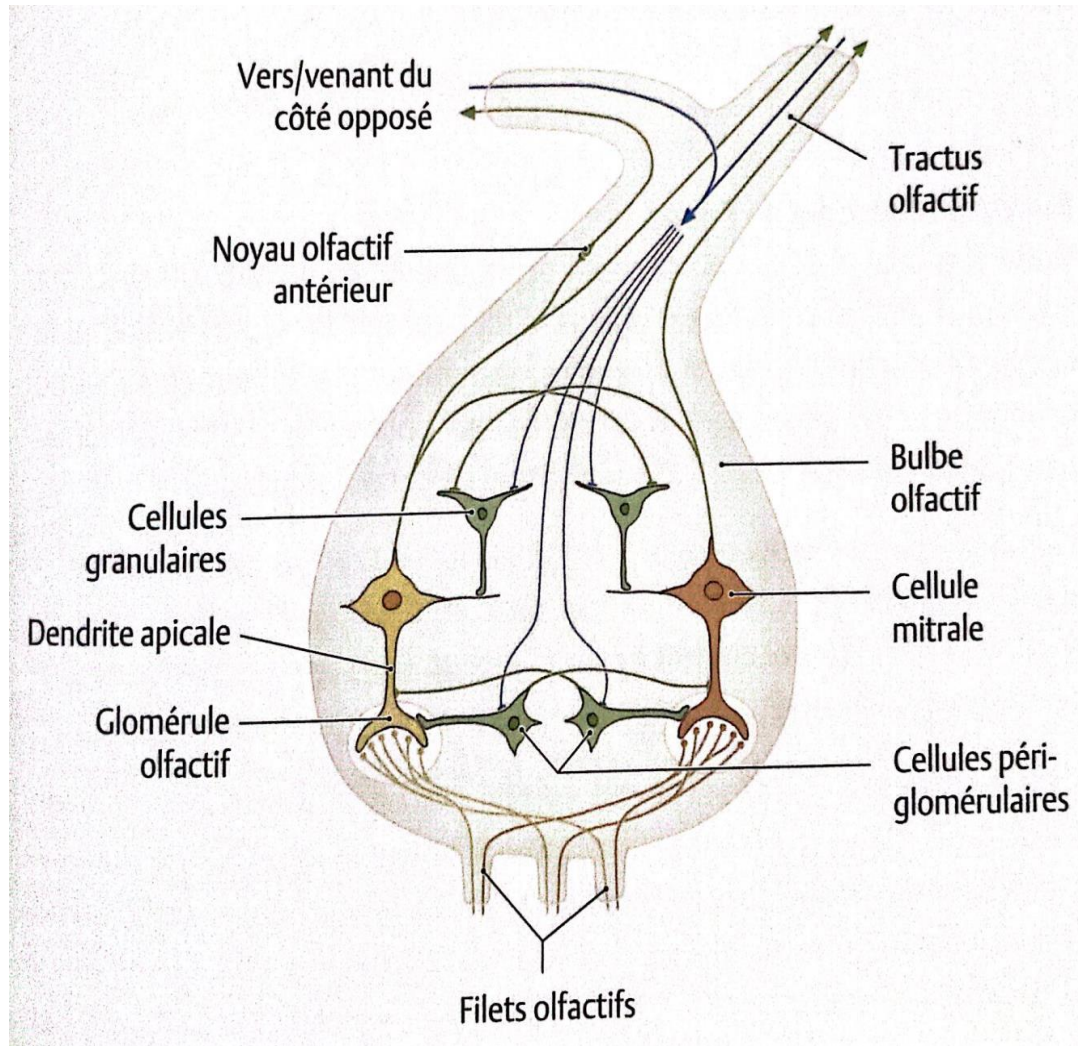
La tache jaune = muqueuse olfactive



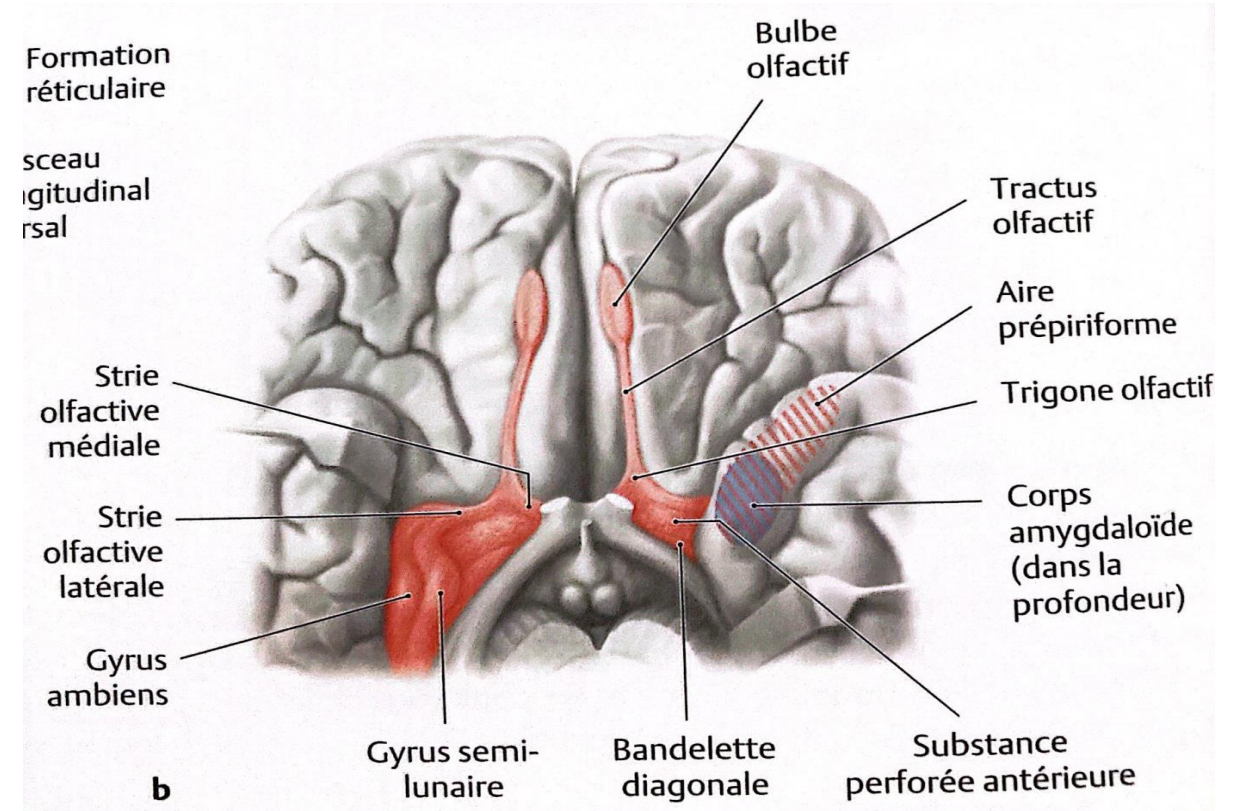
Filets olfactifs et lame criblée



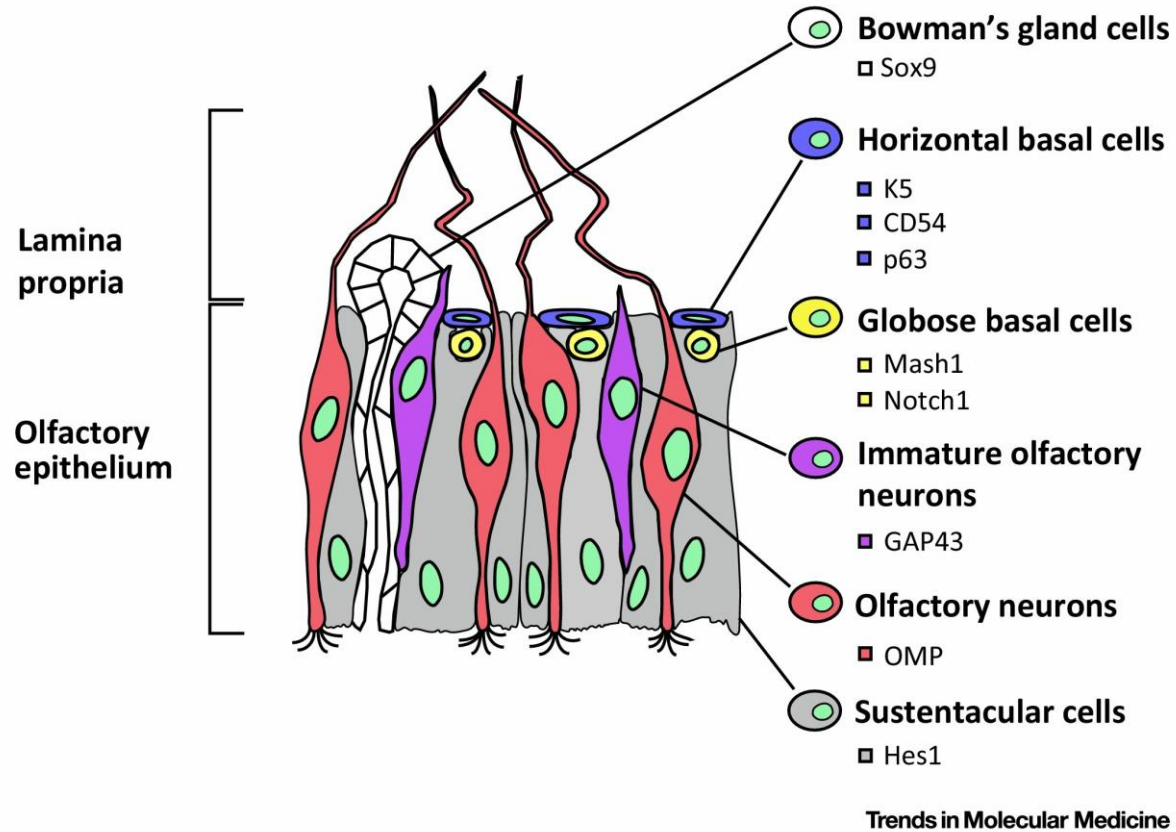
Relais dans le bulbe olfactif



Nerf olfactif et aires corticales



Covid-19 et hypo-/anosmie



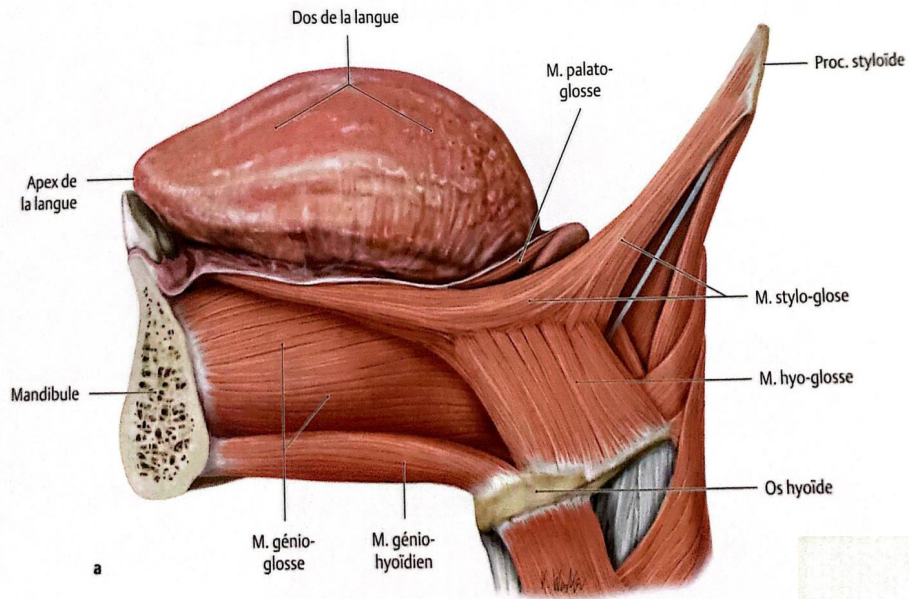
Lavoie J, Gassó Astorga P, Segal-Gavish H, et al. The Olfactory Neural Epithelium As a Tool in Neuroscience. Trends Mol Med. 2017;23(2):100-103. doi:10.1016/j.molmed.2016.12.010

2. Le goût

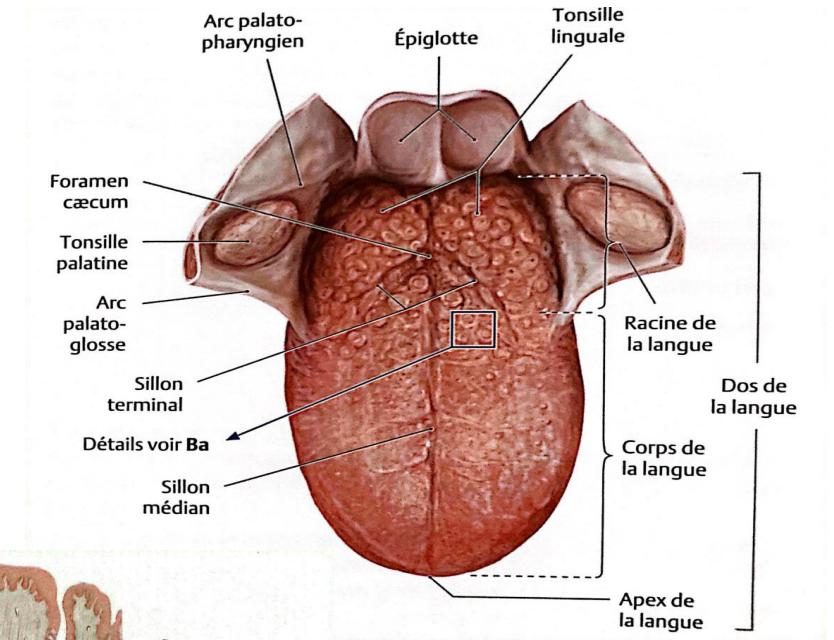
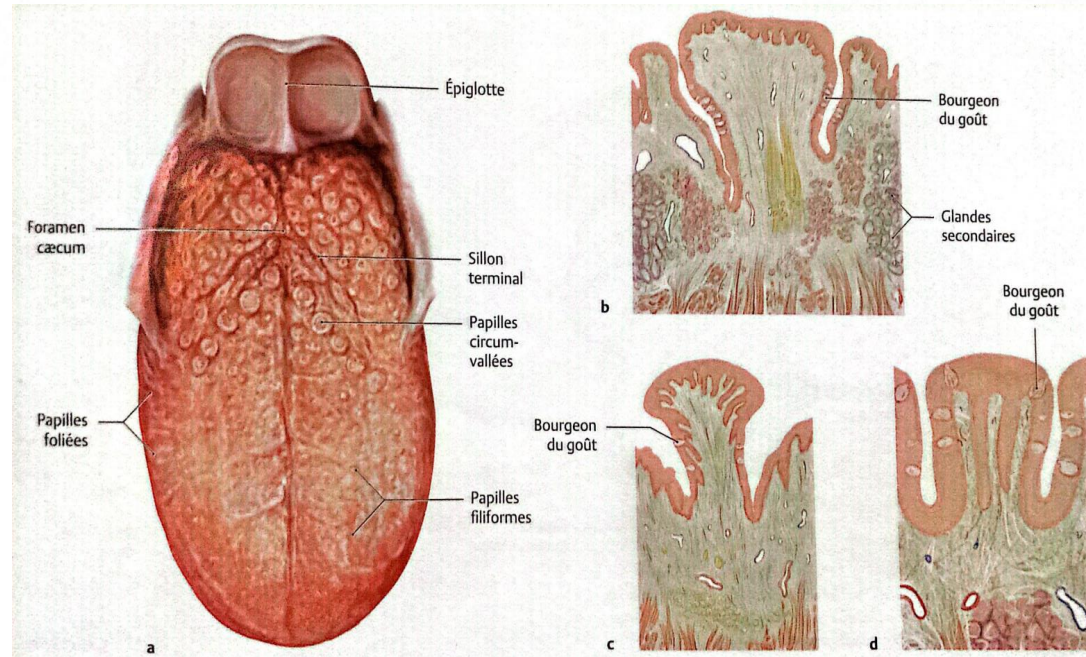
Puissant organe **mucomusculaire** spécialisé Double fonction :

- Mastication/déglutition
- **Goût**

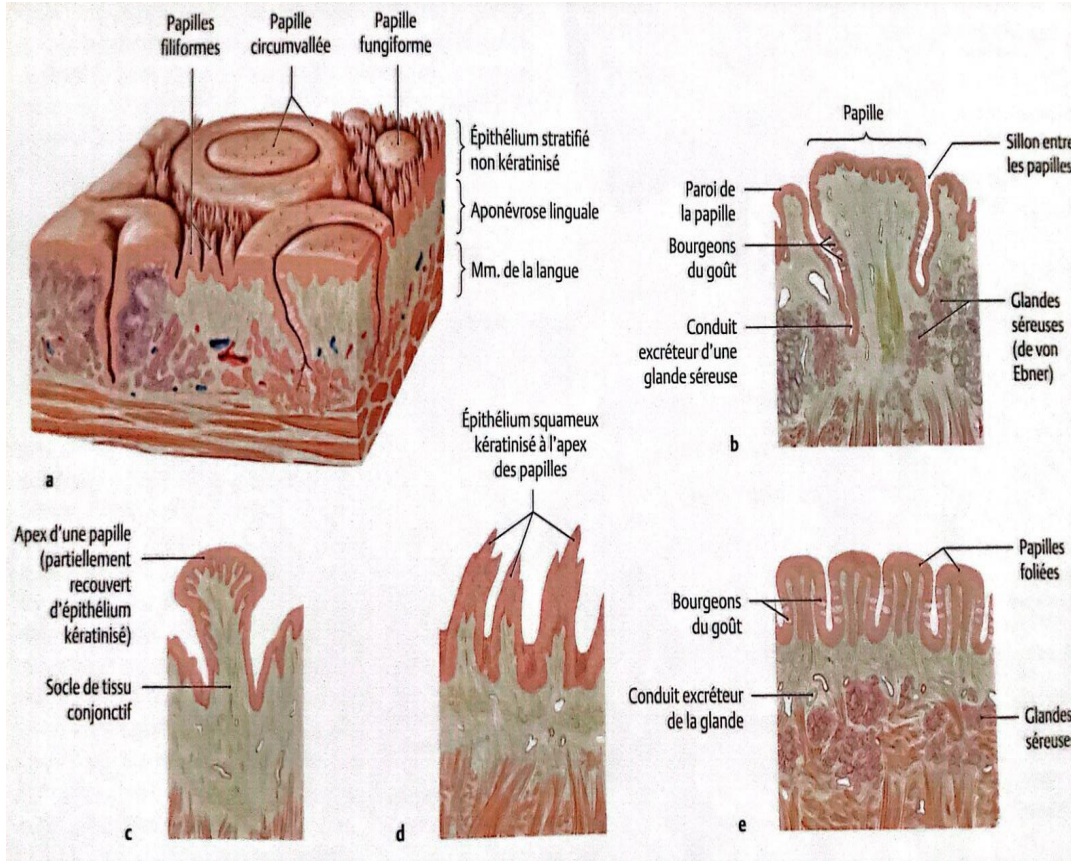
La langue



Les papilles



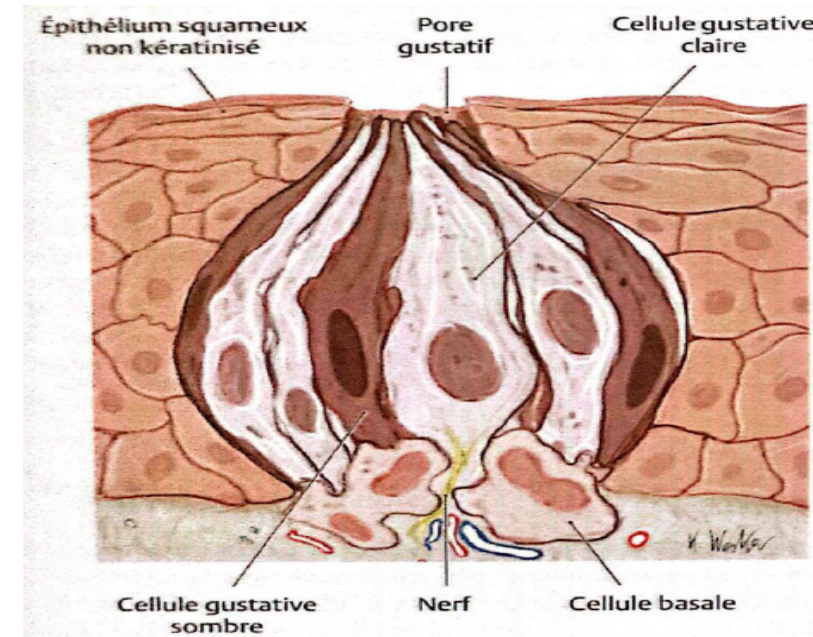
Les bourgeons du goût



Les voies gustatives

Innervation linguale : **nerfs facial** (2/3 antérieurs) et **glossopharyngien** 1/3 postérieur)

Terminaison nerveuse → apparition de cellules spécialisées
Avec microvillosités sensibles, durée de vie = 12 jours (régénération à partir des cellules basales)



→ Récepteurs spécifiques pour le sucré, l'amer et l'umami ; ions hydrogène et cations pour l'acide et le salé (pas de régionalisation des goûts sur la langue +++)

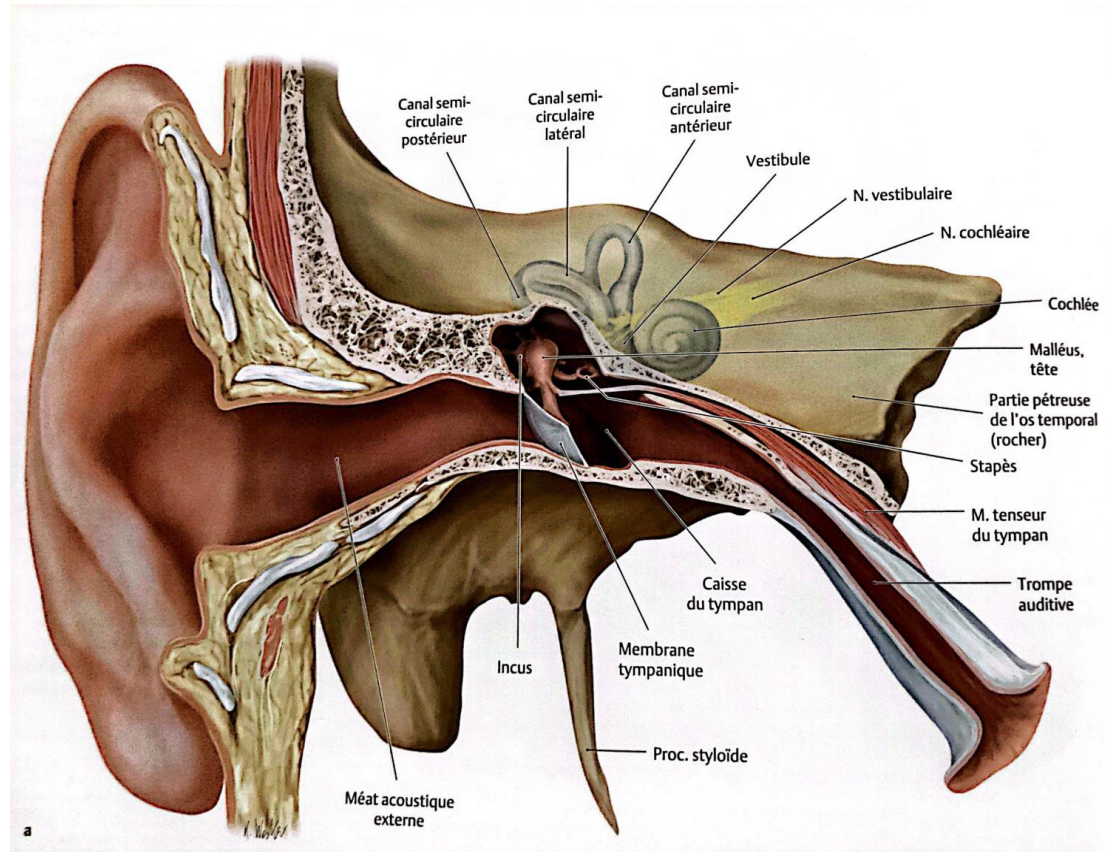
→ libération de **glutamate** par la cellule gustative

→ **neurone pseudo-unipolaire** du nerf crânien

→ cortex gustatif (opercule frontal et insula antérieure)

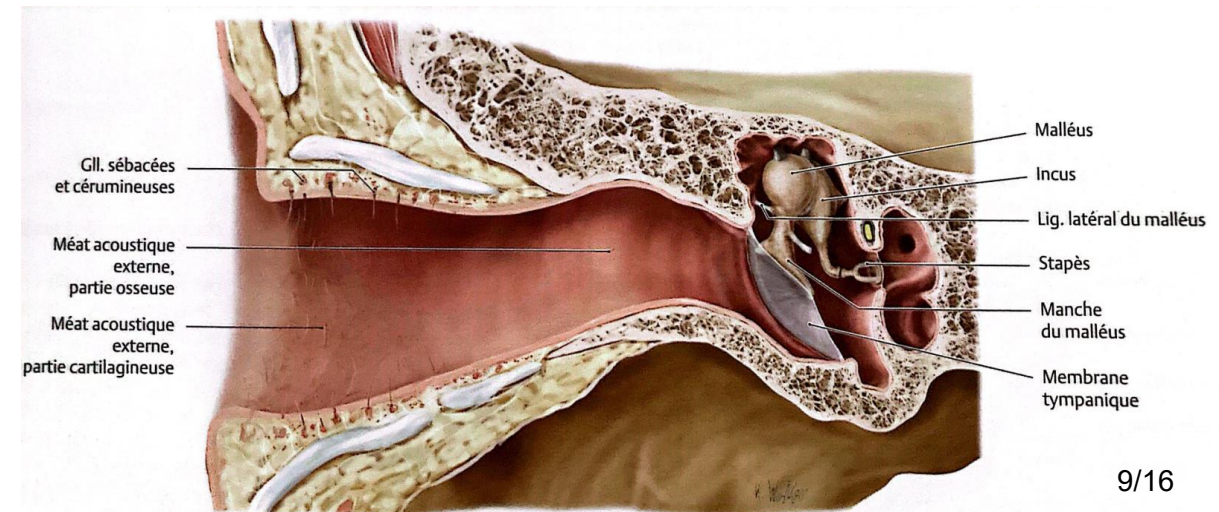
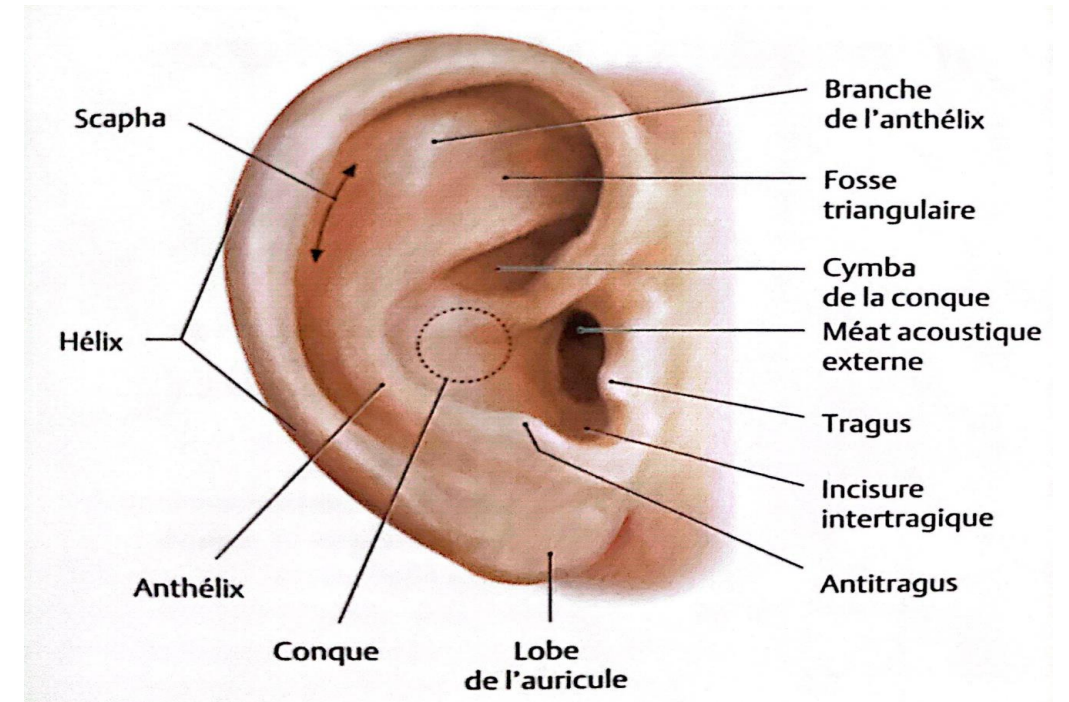
3. L'ouïe

L'oreille et ses 3 étages

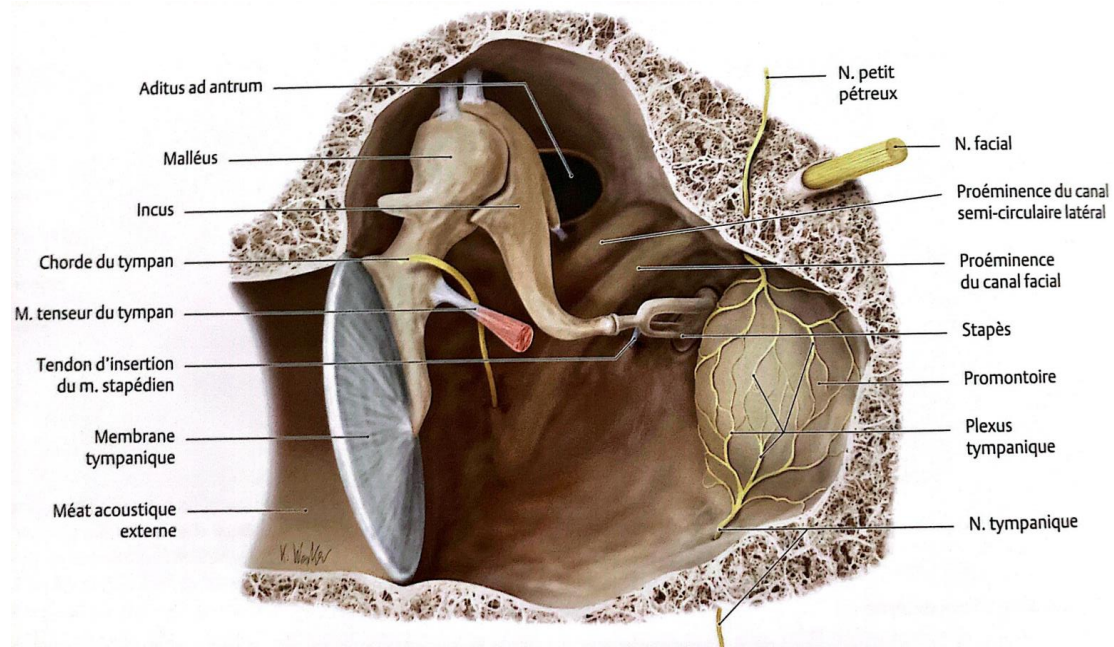


L'oreille externe et moyenne

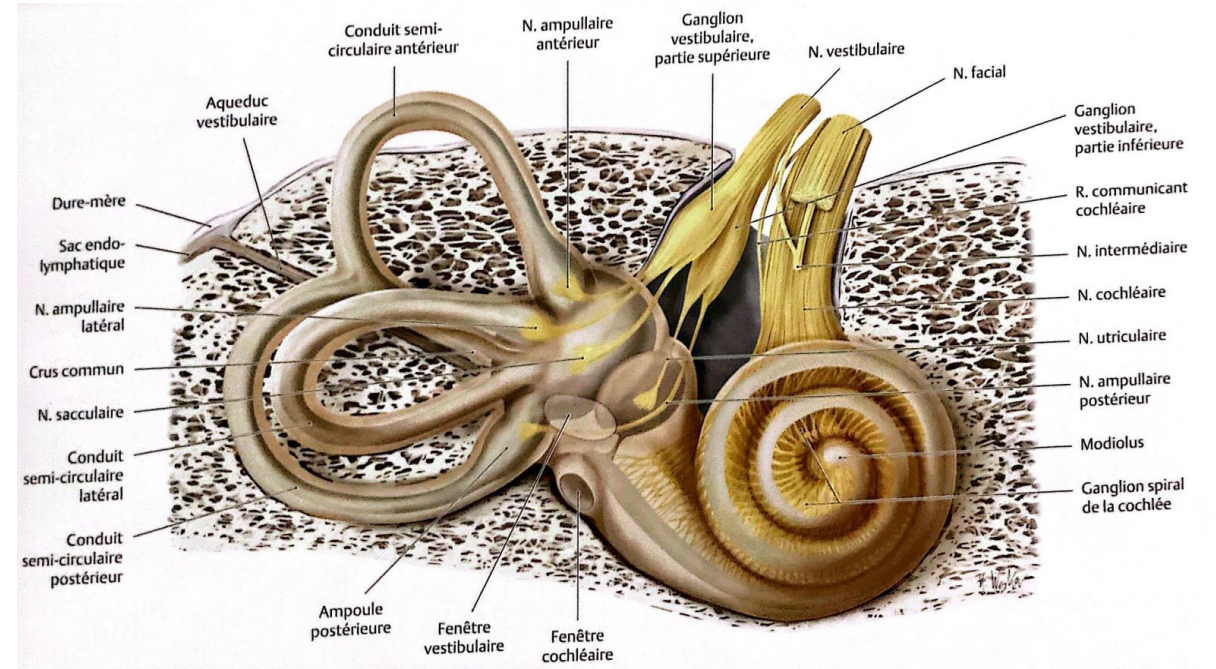
Le pavillon



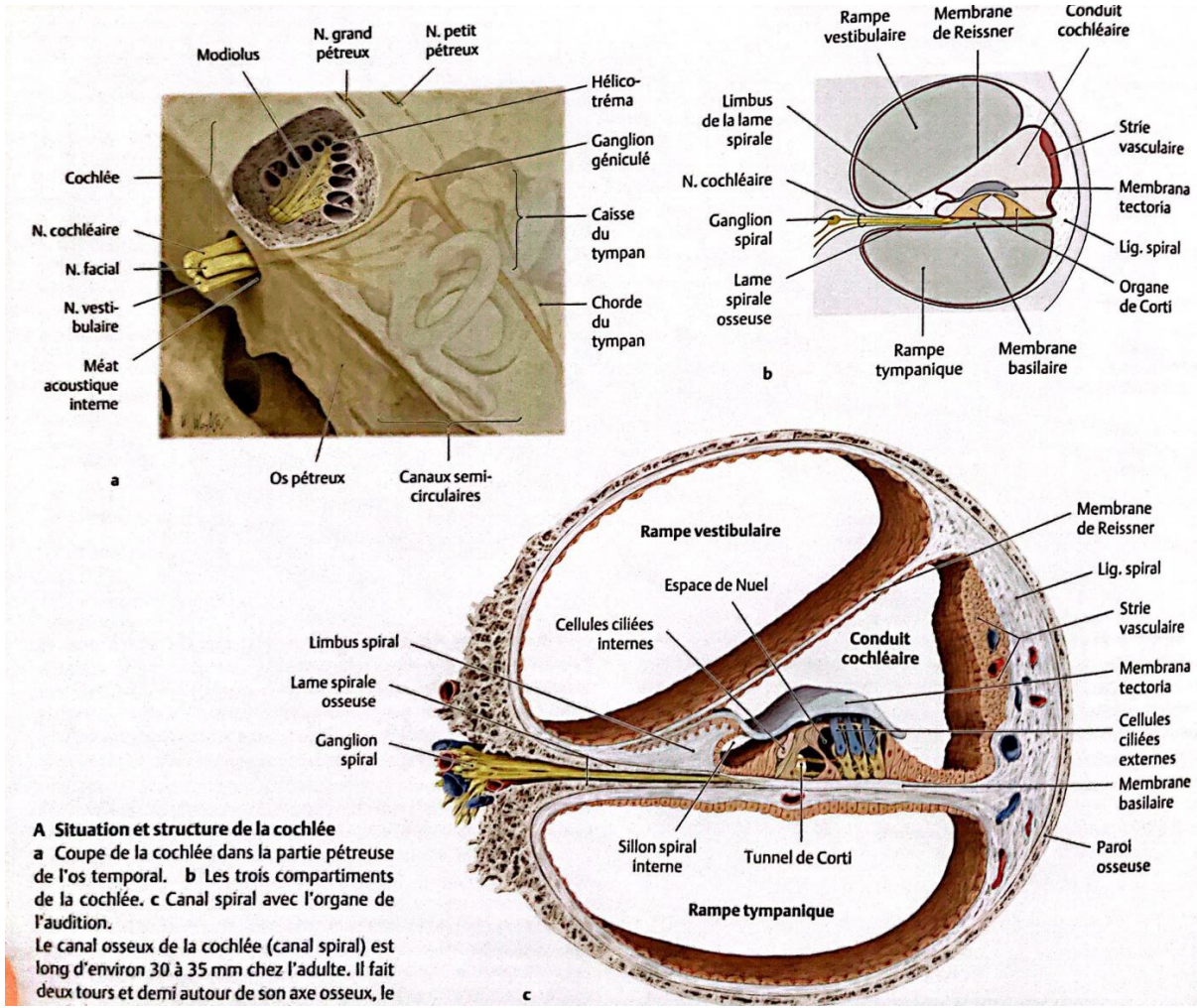
L'oreille moyenne: chaîne ossiculaire



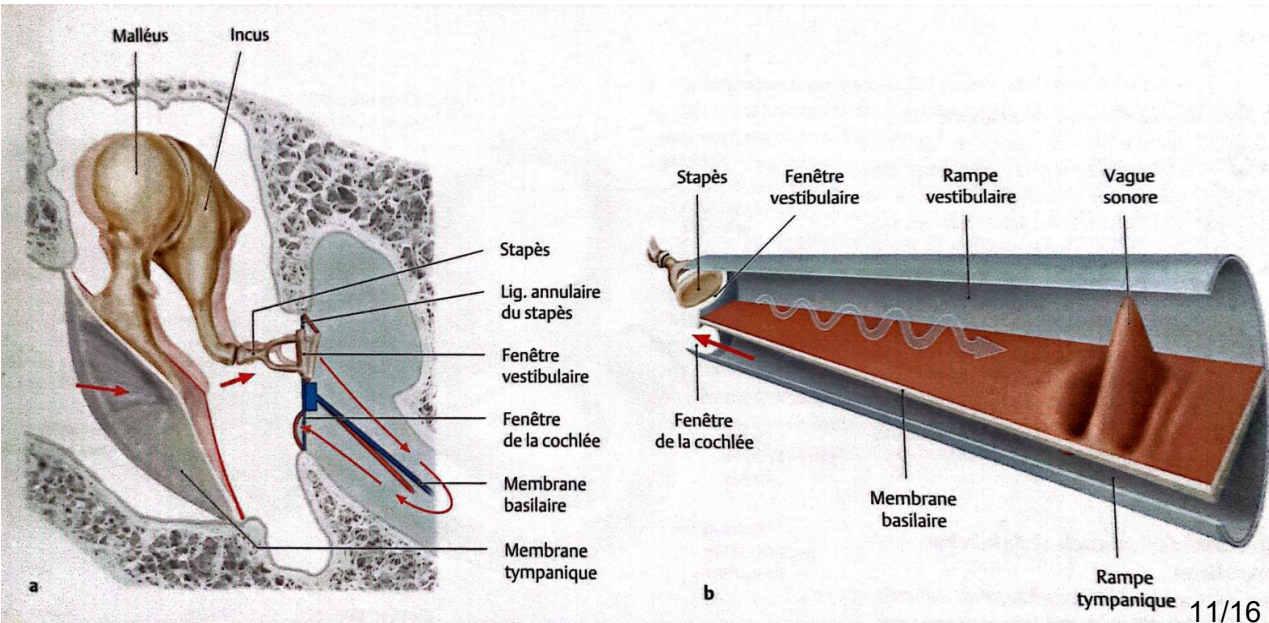
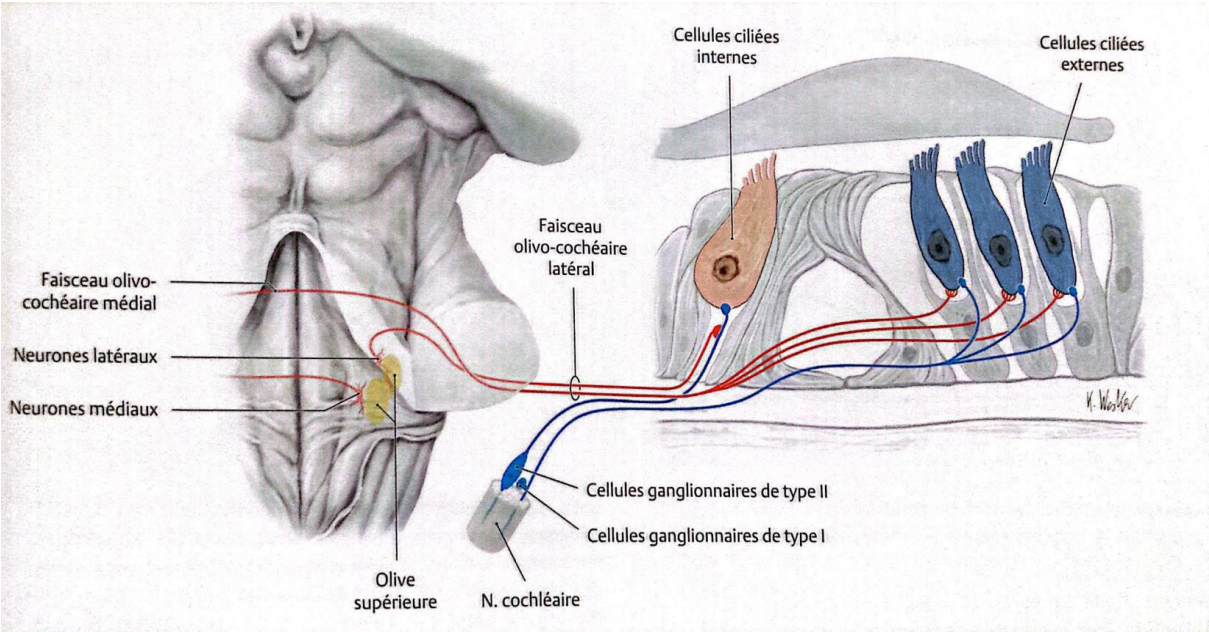
L'oreille interne: la cochlée



L'intérieur de la cochlée (bonus)

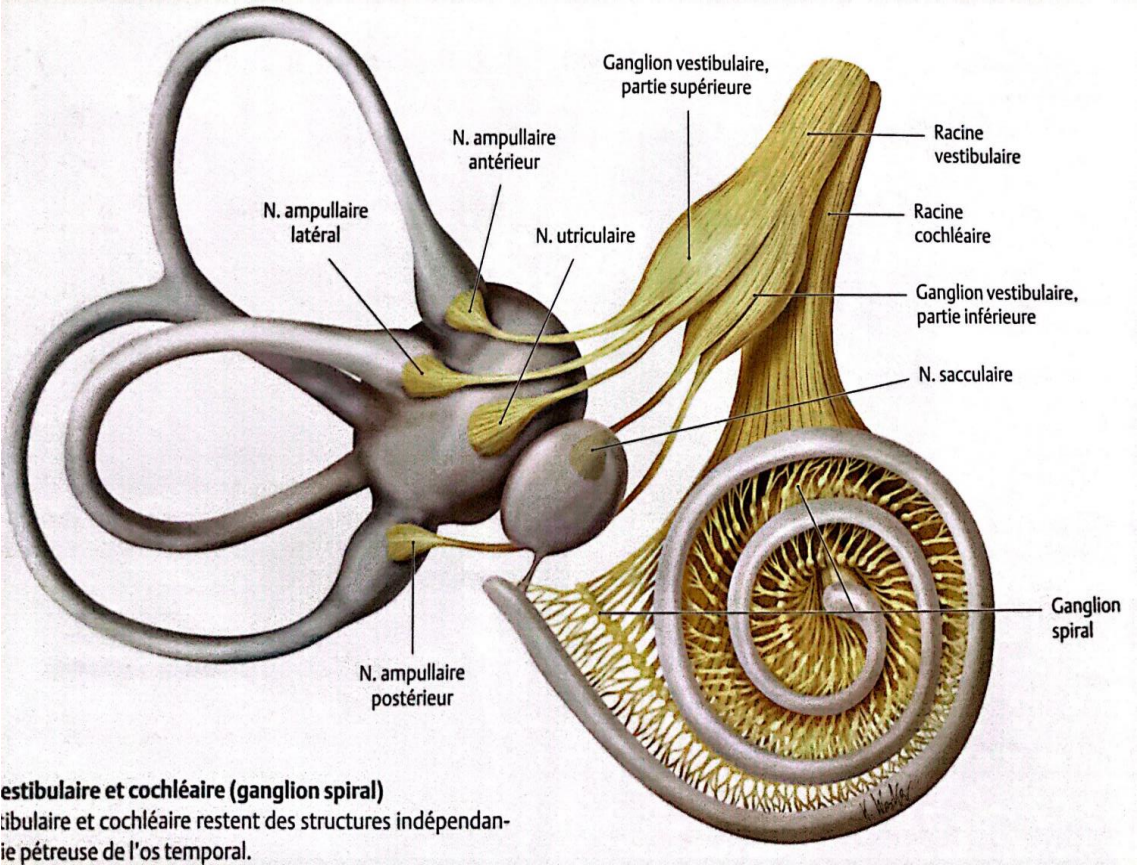


L'intérieur de la cochlée



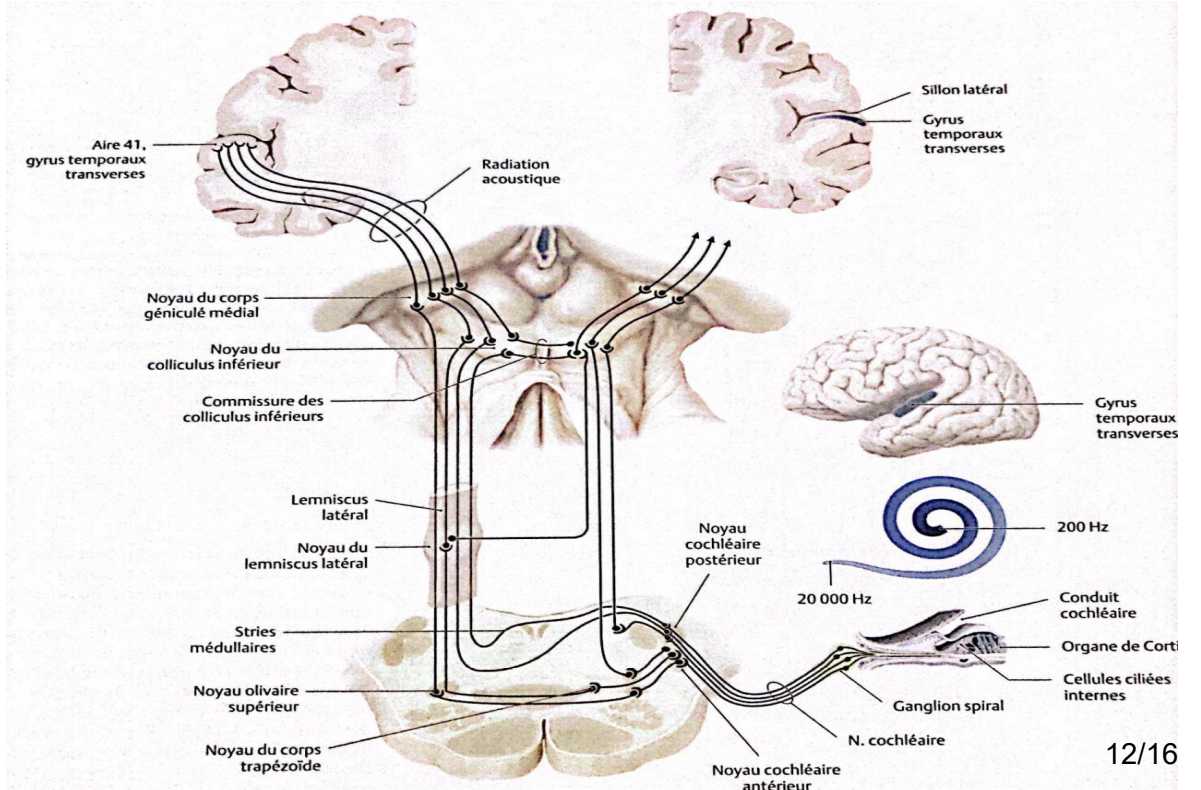
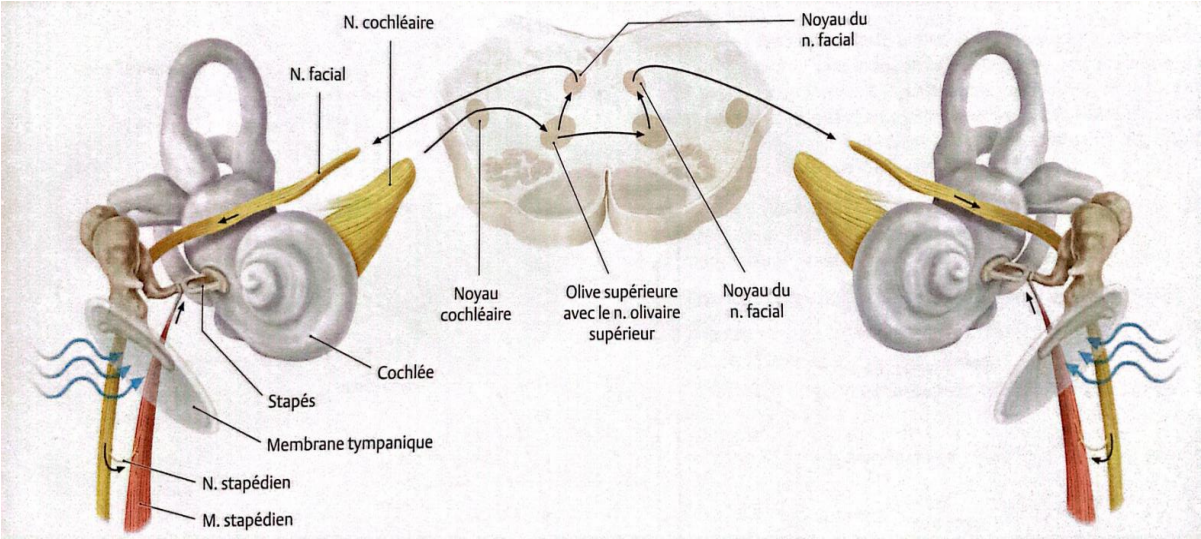
La transmission du son à la cochlée

Le nerf cochléo-vestibulaire



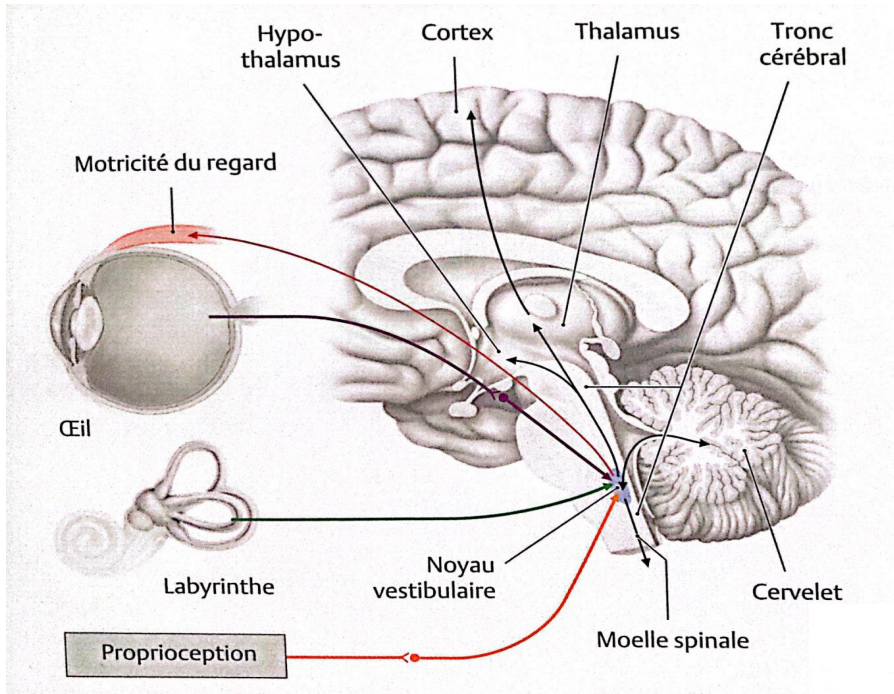
Les voies acoustiques

Le nerf cochléo-vestibulaire

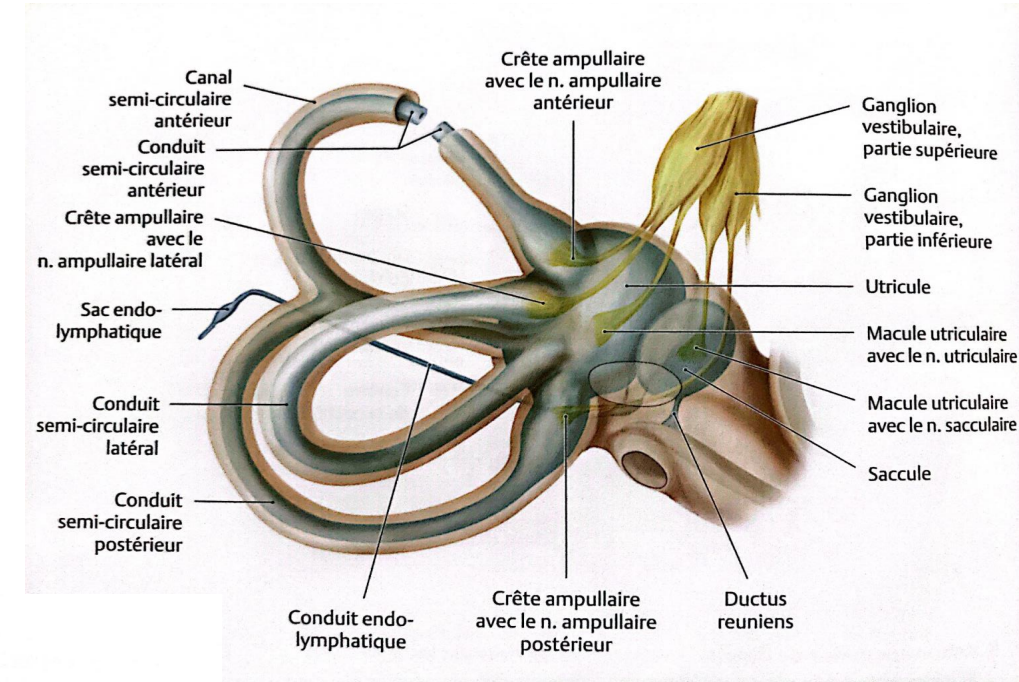


4. L'équilibre

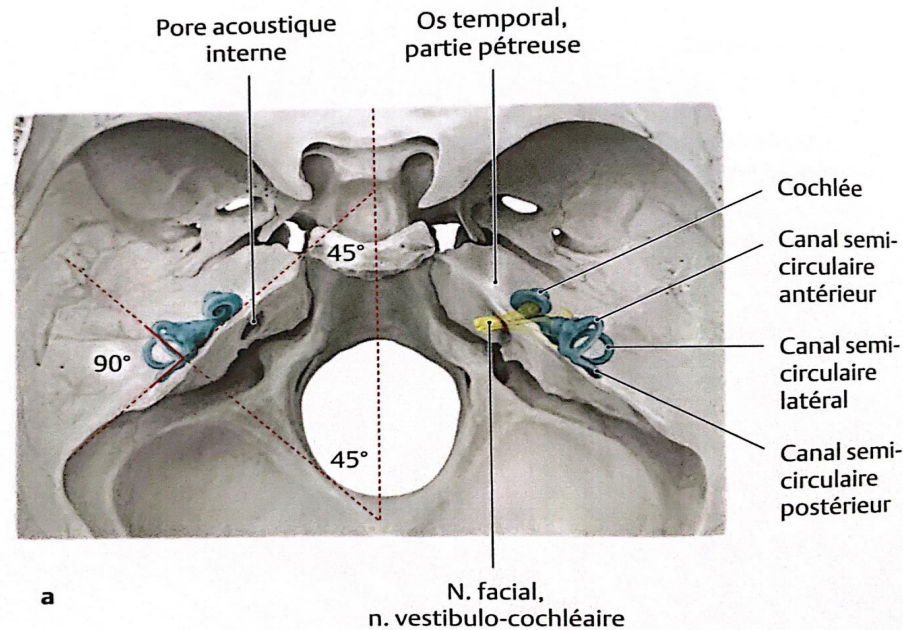
Vue d'ensemble



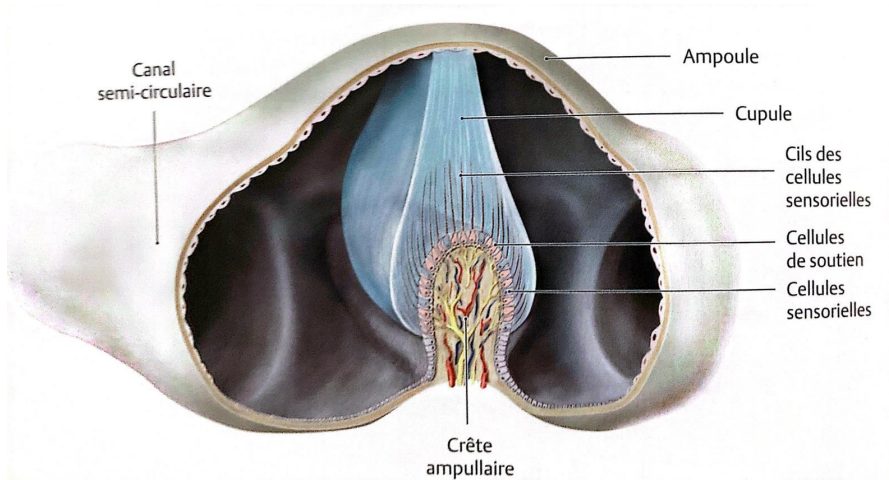
Le labyrinthe



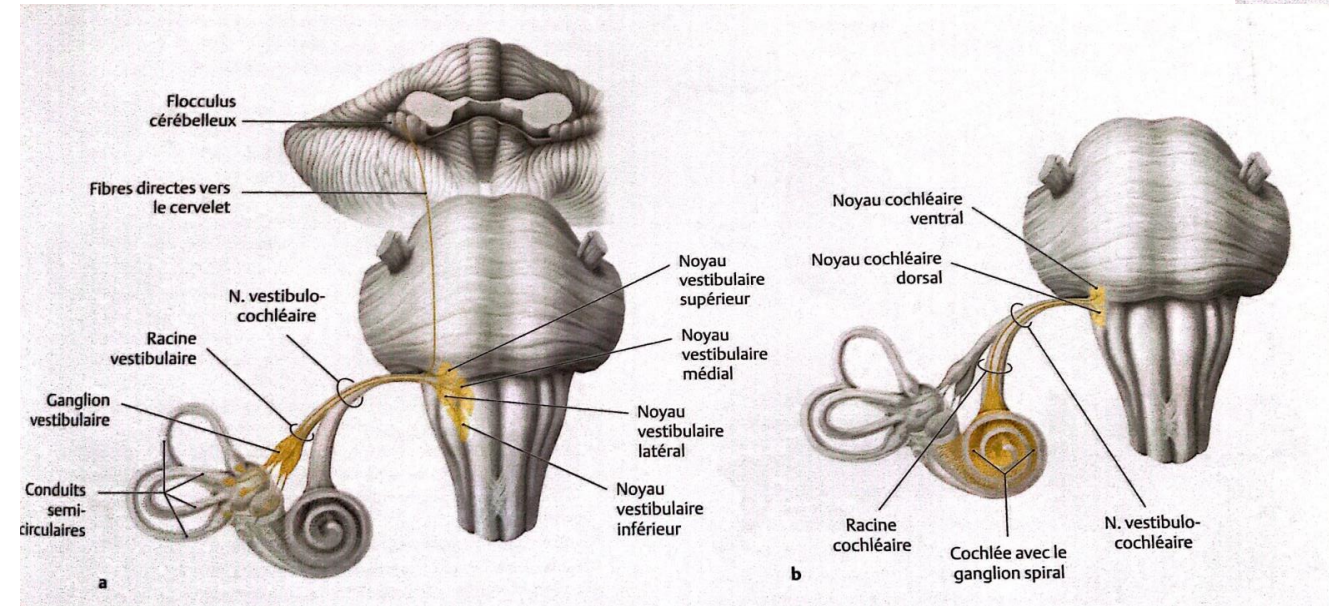
Situation intracrânienne



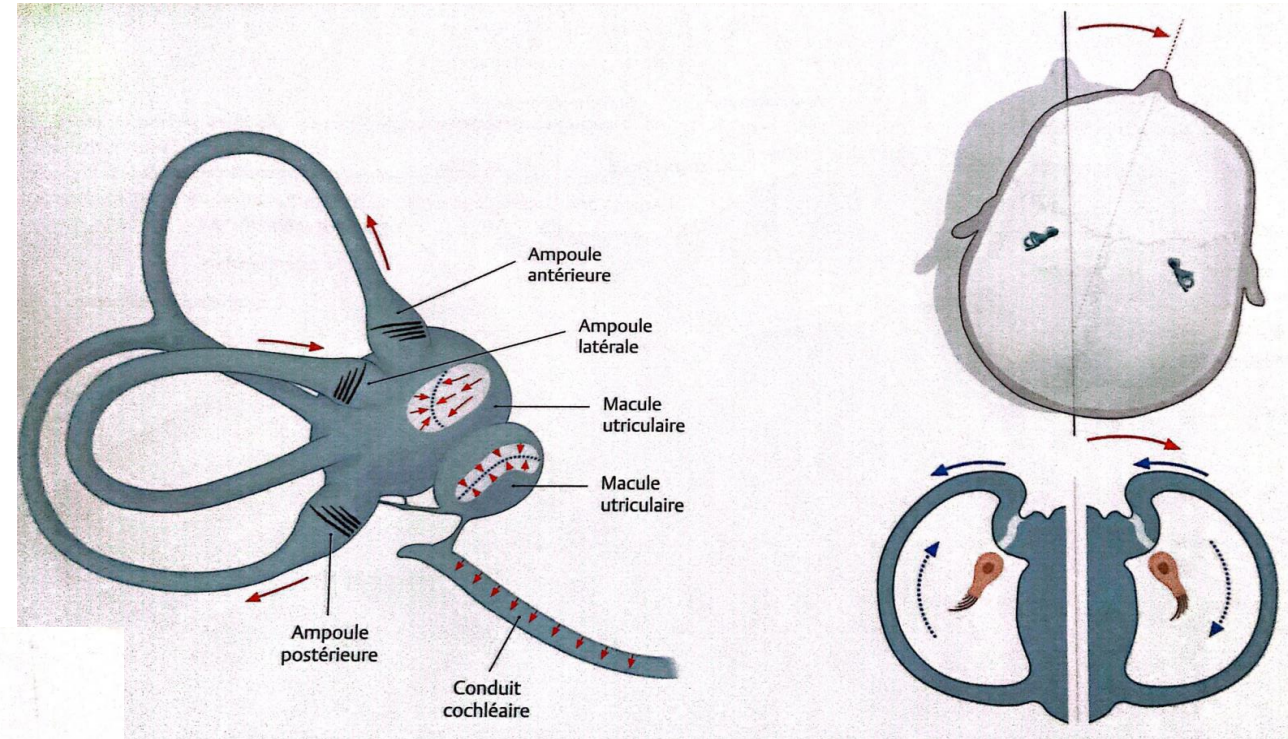
Les crêtes ampullaires



Audition et équilibre



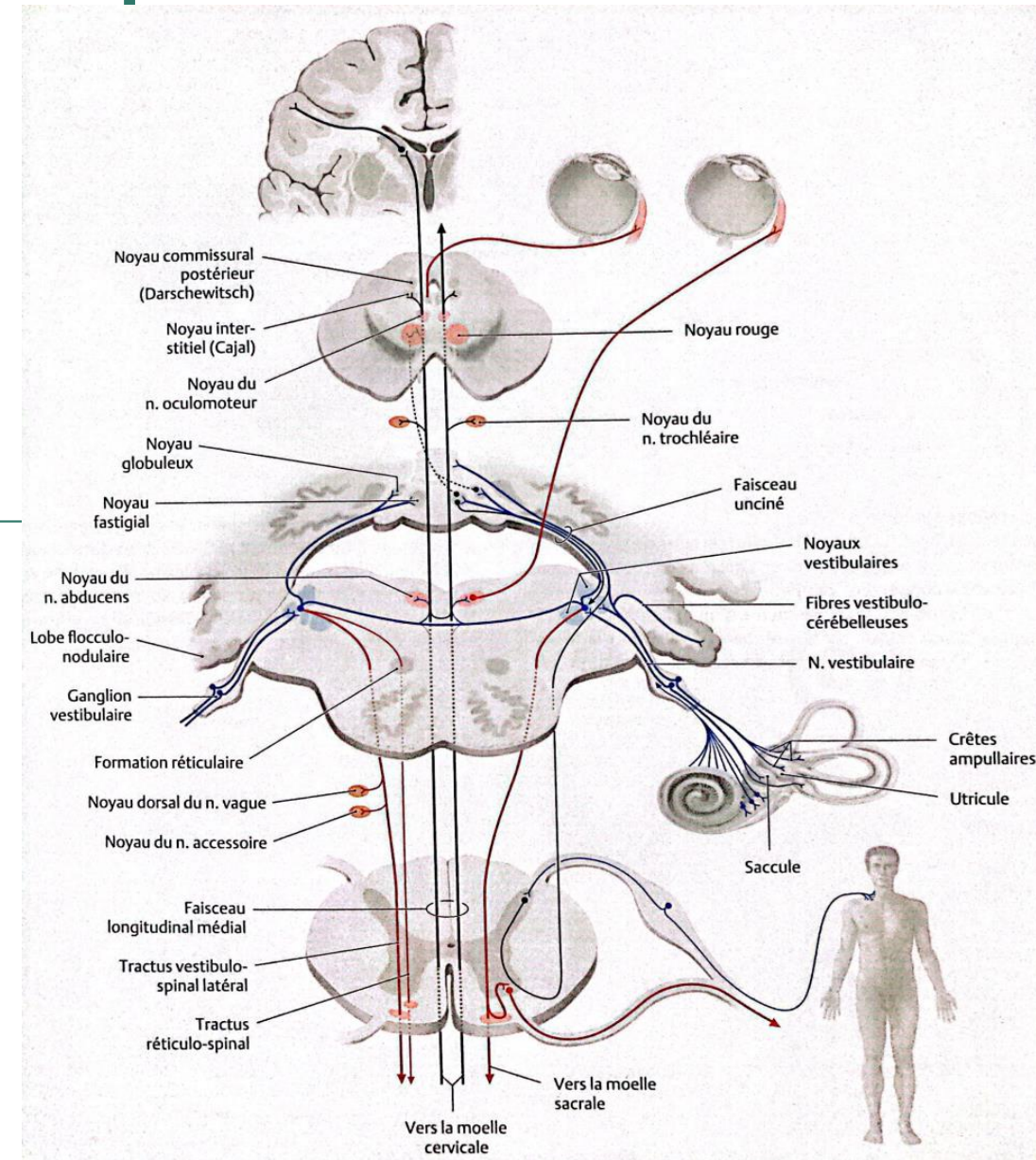
Physiologie



Voies vestibulaires

A retenir :

- **crêtes ampullaires des canaux semi-circulaires** (rotation)
 - **utricle** (horizontalité), **saccul** (verticalité)
- **nerf vestibulaire**
- tronc cérébral + cervelet + intrication avec oculomotricité
- cortex



2. Organes neurosensoriels et cerveau : l'odorat, le goût, l'ouïe et l'équilibre

	Odorat	Goût	Ouïe	Équilibre
Structure anatomique	Cavités nasales	Langue	Oreille interne	Oreille interne, œil, muscles et tendons
Organe récepteur	Tache jaune = muqueuse nasale	Bourgeons du goût (papilles linguales)	Cochlée (organe de Corti)	Labyrinthe, œil, récepteurs proprioceptifs
Cellules réceptrices	Cellules ciliées olfactives	Cellules gustatives claires et sombres, à microvillosité	Cellules ciliées internes et externes	Dans le labyrinthe : cellules ciliées ampullaires
Trajet des axones / relais	Filets olfactifs → bulbe olfactif	Libération de glutamate par les cellules gustatives	Ganglion spiral, nerf cochléaire	Nerf ampullaire → ganglion vestibulaire → nerf vestibulaire
Nerfs crâniens	Nerf olfactif (1 ^{ère} paire de nerfs crâniens)	Nerfs facial (7 ^{ème} paire) et glossopharyngiens (9 ^{ème} paire de nerfs crâniens)	Nerf vestibulocochléaire (8 ^{ème} paire de nerfs crâniens)	Nerf vestibulocochléaire (8 ^{ème} paire de nerfs crâniens)
Cortex	Stries olfactives, gyrus semi-lunaire, gyrus ambiens	Opércule frontal et insula antérieure	Gyrus temporal transverse (BA 41)	Cortex cérébral et cérébelleux
Régénération cellulaire	Oui, tous les 60 jours	Oui, tous les 12 jours	Non, perte définitive	Non, perte définitive
Divers	Humains dits « microsmatiques », faible part du génome allouée aux récepteurs olfactifs	Récepteurs spécifiques pour le sucré, l'amer et l'umami ; ions hydrogène et cations pour l'acide et le salé	Captation du son par le pavillon ; amplification du son par l'oreille moyenne	Canaux semi-circulaires : rotation angulaire, utricule = horizontalité, saccule = verticalité